OPERACIÓN DIARIA DE DEPALETIZADORA

Documento: CMC-ENV-BOT-426
Propietario: JOSE CRUZ
Colección: Mexico Apan

Revisión en: 1 año después de la publicación
Revisado: 23 de septiembre de 2026 05:35pm
Vigente: 23 de septiembre de 2026 12:00am

Descripción

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD Y AMBIENTALES:

	(Manejo de materiales peligrosos)	X	(Procedimiento de bloqueo / Tarjeta de identificación)
	(Procedimiento de contención de sustancias químicas)	***X***	***(Se debe tener cuidado de no exceder los niveles de tolerancia)***
	(Procedimiento para espacios confinados)	X	(Equipo especial de seguridad requerido)
X	(Requerimiento de Seguridad / Ambientales especiales)		

OBJETIVO: Describir actividades que deben de llevarse a cabo diariamente en la depaletizadora, durante la producción.

REFERENCIAS: Manual de krones de depaletizadora

NOM-017-STPS-2008-Equipo de protección personal.

NOM-251-SSA1-2009-Buenas prácticas de higiene.

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD:

- Botas de seguridad
- Guantes anticorte
- Lentes de seguridad
- Tapones auditivos
- Gorra de seguridad
- Chaleco reflejante
- Bengala de seguridad
- Candado
- Tarjeta de LOTOTO vigente

Copia impresa solo como referencia. Consulte ab-inbev.acadia.sysalli.com/browse/CMC-ENV-BOT-426/review para obtener la versión más reciente. Impreso como se muestra el 23 de septiembre de 2026.



REQUERIMIENTOS DE CALIDAD: BPM (Buenas Prácticas de Manufactura):

- Lavarse las manos siempre antes de entrar al envasado
- No ingerir alimentos
- No portar joyería, ni accesorios
- Barba recortada y cabello recogido
- No maquillaje
- No perfume

DEFINICIONES:

DEPALETIZADORA. *-Recibir botella RGB o nueva vacía en pallets y alimentar la línea de producción.*

SAM.- *Acceso seguro a la máquina.*

LOTOTO. *- Bloqueo, etiquetado y prueba*

EPP. *- Equipo de protección personal*

1 Cumplir con la Norma NOM-251-SSA1-2009

-Portar uniformes y EPP limpios, verificando que toda la indumentaria
se encuentre en óptimas condiciones.
-Lavarse las manos antes de operar y después de ir al baño.
-Evita usar barba, así como portar joyería, accesorios u objetos colgantes al cuerpo.



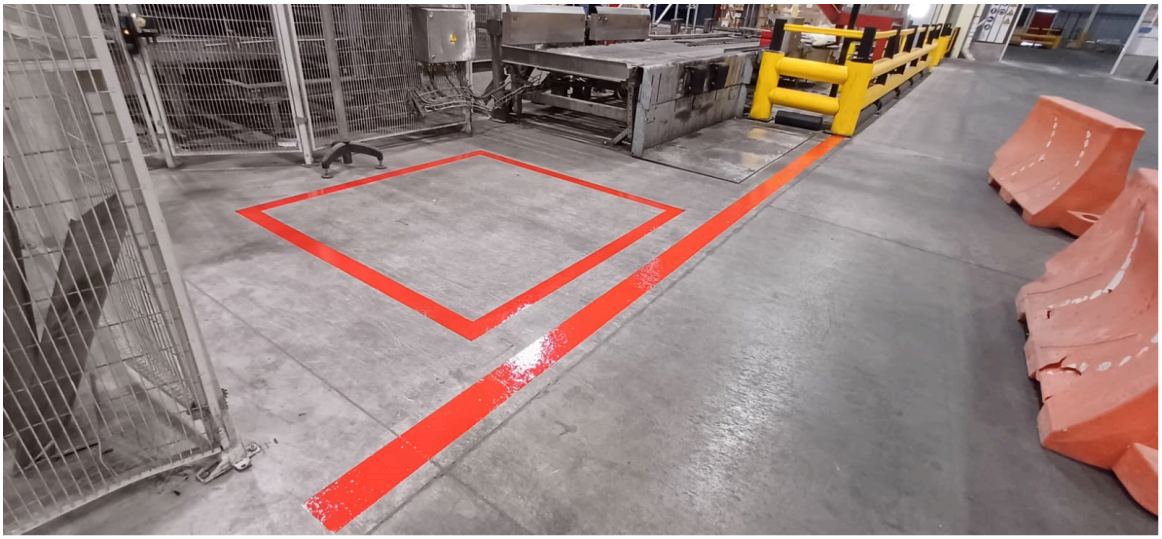
Copia impresa solo como referencia. Consulte ab-inbev.acadia.sysalli.com/browse/CMC-ENV-BOT-426/review para obtener la versión más reciente. Impreso como se muestra el 23 de septiembre de 2026.

2 Interacción en RED ZONE

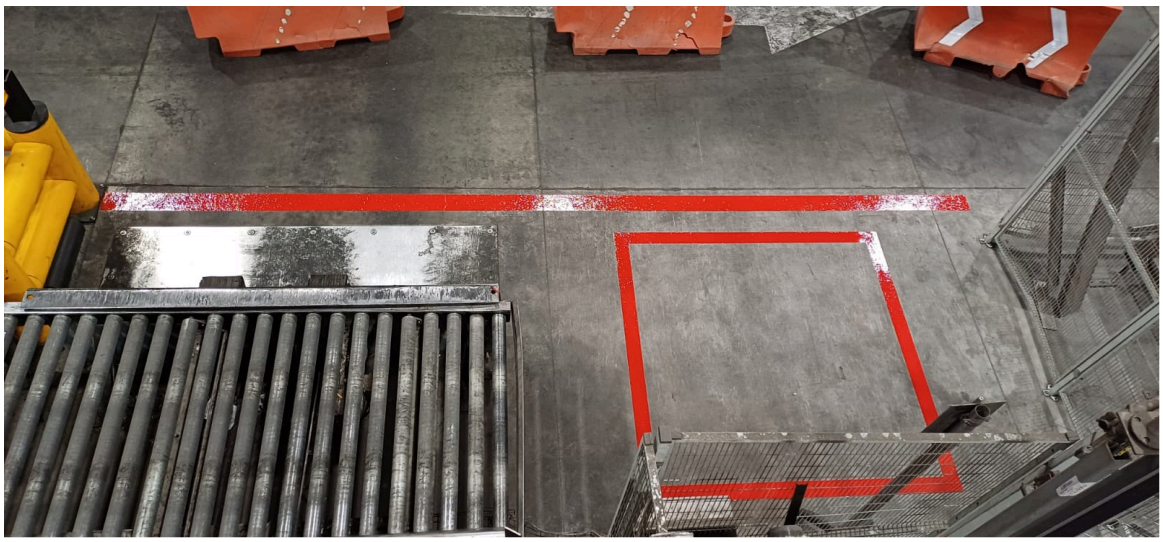
En caso de ser necesario acceder al área de interacción con el montacargas (RED ZONE) asegure portar a todo momento chaleco de seguridad reflejante, casco y bengala.



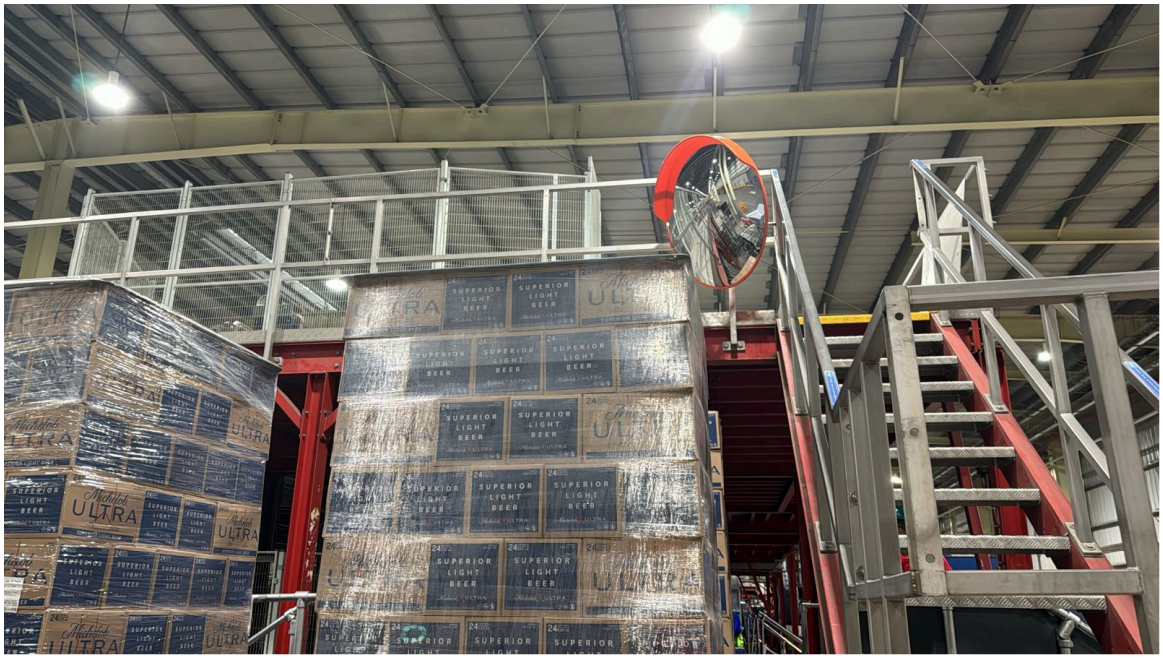
TODA ACTIVIDAD REALIZADA EN LA RED ZONE DEBERÁ SER EJECUTADA EN EL ÁREA RE-MARCADA COMO LO MUESTRA LA IMAGEN.



Copia impresa solo como referencia. Consulte ab-inbev.acadia.sysalli.com/browse/CMC-ENV-BOT-426/review para obtener la versión más reciente. Impreso como se muestra el 23 de septiembre de 2026.

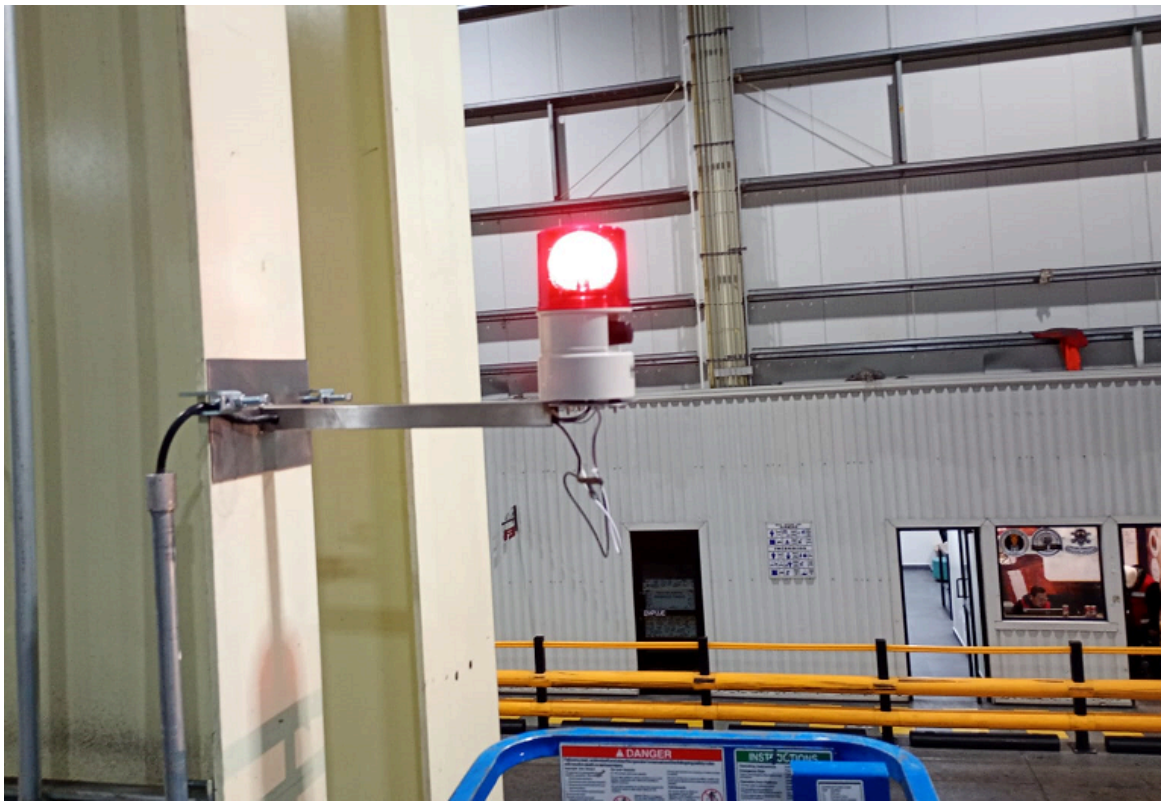


Antes de cruzar a la RED ZONE identifique el botón de activación de la torreta de la puerta de acceso al área de logística y cerciore que los espejos cóncavos abarquen el área en la que realizará la actividad.



Antes de cruzar al área de logística presione el botón que activa la torreta en ROJO y asegure que los montacargas que circulan en el área se hallan detenido.

Copia impresa solo como referencia. Consulte ab-inbev.acadia.sysalli.com/browse/CMC-ENV-BOT-426/review para obtener la versión más reciente. Impreso como se muestra el 23 de septiembre de 2026.



Al finalizar su actividad regrese al área segura, cierre la puerta que comunica con logís-tica y apague la torreta para que los montacargas continúen con el tránsito.

3 Cada vez que se necesite la intervención en maquinaria:

Determinar si aplicamos Sam o lototo dependiendo de la complejidad de la intervención.



Copia impresa solo como referencia. Consulte ab-inbev.acadia.sysalli.com/browse/CMC-ENV-BOT-426/review para obtener la versión más reciente. Impreso como se muestra el 23 de septiembre de 2026.

4 Verificar que los insumos son los correctos a la orden de la producción y que estos se encuentran en buen estado

En caso contrario avisar a supervisor con la finalidad de que le muestre la ficha técnica correspondiente a la orden de producción.



5 Comprobar si hay objetos extraños en la máquina como:

Por ejemplo, herramientas, paños de limpieza, embalajes o piezas que sehan soltado de la máquina. Realizar 5s



Copia impresa solo como referencia. Consulte ab-inbev.acadia.sysalli.com/browse/CMC-ENV-BOT-426/review para obtener la versión más reciente. Impreso como se muestra el 23 de septiembre de 2026.

6 Revisar que el transporte de pallets avance sin problemas de tope fijo de centrado a plano elevador.





En caso de no avanzar identificar el tipo de falla mecánica:

- (Ejem. cadenas de transportación, cadenas, catarinas) eléctrica
- (Ejem. motor, moto reductor, variador, falla de comunicación)
- Neumática ejem. Falta de presión de aire por exceso de agua en dispositivo de alimentación de fluido de aire. En este caso abra que purgar el dispositivo de alimentación.

Así mismo determinar si uno mismo la puede resolver o es necesario el apoyo técnico.

En cajo de la caja se atasque al pasar a la transportación ejecutar PDR:

PLAN DE REACCIÓN ATASCO DE CAJA AL PASAR A TRANSPORTACIÓN

CAJA EN MAL ESTADO:

- REVISAR EL ESTADO DE LA CAJA QUE ESTA ALIMENTANDO LOGISTCA
- APLICANDO SAM
- RETIRAR LAS CAJAS DAÑADAS
- DAR PARTE AL SUPERVISOR PARA QUE SOLICITE EL CAMBIO DE CARRIL CON EL EQUIPO DE LOGISTICA

SENSORES DAÑADOS O DESALINEADOS:

REALIZAR CORRECTA ALINEACIÓN DE LOS SENSORES Y VERIFICAR QUE CONMUTEN CORRECTAMENTE

SUCIEDAD EN TOPE:

REALIZAR LIMPIEZA CORRECTA EN TOPE Y EVITAR QUE SE VEA DE LA SIGUIENTE MANERA:

Copia impresa solo como referencia. Consulte ab-inbev.acadia.sysalli.com/browse/CMC-ENV-BOT-426/review para obtener la versión más reciente. Impreso como se muestra el 23 de septiembre de 2026.



Copia impresa solo como referencia. Consulte ab-inbev.acadia.sysalli.com/browse/CMC-ENV-BOT-426/review para obtener la versión más reciente. Impreso como se muestra el 23 de septiembre de 2026.

7 Verificar que el pallet entre a transporta-cion en condiciones aceptables para ser depaletizado.



Inspeccionar que el pallet este correctamente estibado y que no tenga etiquetas despegadas o solapas abier-tas que al momento de subir a el plano elevador pueda bloquear los sensores.

Si tiene playo o flejes retirarlo.

Y por último oprimir el botón de liberación para que pueda seguir avanzando en transportación.

En caso de tener producto mal estibado ejecutar PDR:

PLAN DE REACCIÓN PRODUCTO MAL ESTIBADO

- INPECCIONAR EL ESTADO DE LA CAJA (CAJA EN MAL ESTADO, HUMEDA O DE DIFERENTE PRESEN-TACIÓN Y VERIFICAR QUE NO HAYA EXCEDENTE DE DIMENSIONES EN EL PALET.
- APLICAR SAM
- DESATASCAR LA CAJA EN MAL ESTADO O DE DIFE-RENTE PRESENTACIÓN
- REINICIAR MÁQUINA
- OPERAR MANUAL.

Copia impresa solo como referencia. Consulte ab-inbev.acadia.sysalli.com/browse/CMC-ENV-BOT-426/review para obtener la versión más reciente. Impreso como se muestra el 23 de septiembre de 2026.



Copia impresa solo como referencia. Consulte ab-inbev.acadia.sysalli.com/browse/CMC-ENV-BOT-426/review para obtener la versión más reciente. Impreso como se muestra el 23 de septiembre de 2026.

8 Comprobar que el mecanismo de agarre tome el estrato sin maltratar o romper cajas o botellas.



Realizarlo a través de una inspección visual donde determinemos que este abra y cierre con facilidad.

Verificar que la tarima no traiga solapas entrelazadas o bien, cajas mal acomodadas como se muestra a continuación:



En caso de encontrar esta condición se debera aplicar SAM para tener un ingreso seguro a la maquina y se debera usar el gancho para desatascar y acomodar la caja, tal como lo muestra la siguiente imagen:

Copia impresa solo como referencia. Consulte ab-inbev.acadia.sysalli.com/browse/CMC-ENV-BOT-426/review para obtener la versión más reciente. Impreso como se muestra el 23 de septiembre de 2026.



Copia impresa solo como referencia. Consulte ab-inbev.acadia.sysalli.com/browse/CMC-ENV-BOT-426/review para obtener la versión más reciente. Impreso como se muestra el 23 de septiembre de 2026.

9 Comprobar el correcto funcionamiento del apilador de tarimas.



Realizarlo mediante la inspección visual donde se observe que reciba y alimente de tarima a paletizadora de forma sincronizada y que las tarimas no estén atoradas a la salida.

En caso de que la tarima se atore, controlar el apilador de tarimas y transportacion de forma manual para liberar el atascamiento o en su caso; aplicar dispositivo de seguridad (SAM – LOTOTO) en puerta de acceso, ingresar y liberar el atascamiento.



10

Verificar que la transportacion de salida depaletizadora entrada a desempacadora esté conectada y en funcionamiento.



11

Cuando la torreta prenda en rojo.



Luz continua: Incidente general, emergencia. El operador debe intervenir inmediatamente.

Luz intermitente rápida (0,5 s): Pulsador de parada de emergencia accionado. Puerta del resguardo abierta.

Copia impresa solo como referencia. Consulte ab-inbev.acadia.sysalli.com/browse/CMC-ENV-BOT-426/review para obtener la versión más reciente. Impreso como se muestra el 23 de septiembre de 2026.

12

Cuando la torreta prenda en verde.



Luz continua La producción está en marcha.

Luz intermitente rápida (0,5 s): Producción interrumpida. Falta en la entrada. No se precisa la intervención del operario.

Luz intermitente lenta (2,0 s): Producción interrumpida. Acumulación en la salida. No se precisa la intervención del operario.

13

Cuando la torreta prenda en azul.



Luz continua: Acción obligatoria, intervención del operador necesaria.

Luz intermitente rápida (0,5 s): La materia prima, el material auxiliar o el consumible de producción se están agotando. Se precisa la intervención del operario.

14

Cuando la torreta prenda en Blanco.



Luz continua: El dispositivo de seguridad se encuentra puenteado. ¡Precaución!

Copia impresa solo como referencia. Consulte ab-inbev.acadia.sysalli.com/browse/CMC-ENV-BOT-426/review para obtener la versión más reciente. Impreso como se muestra el 23 de septiembre de 2026.

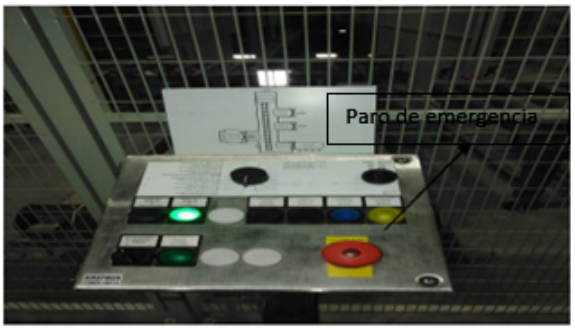
15

En las siguientes situaciones de peligro o emergencia, la maquina deberá detenerse lo antes posible con el pulsador de parada de emergencia:

Peligro de lesiones o muerte de la persona.

Peligro para la maquina/instalación.

También puede ser necesaria cuando exista peligro inminente para el producto final y cuando se puedan evitar otros daños colaterales.



16

Verificar las condiciones de operación establecidas en el registro correspondiente. Así mismo las condiciones de limpieza.

Utilizando el registro de depaletizado.



17

Realizar los ajustes necesarios para el cambio de formato cuando así lo requiera el programa de producción y verificar que los insumos sean los correctos.

Ruta: Barra de navegación --> Producción ---> Paletizadora



Copia impresa solo como referencia. Consulte ab-inbev.acadia.sysalli.com/browse/CMC-ENV-BOT-426/review para obtener la versión más reciente. Impreso como se muestra el 23 de septiembre de 2026.

18

Cuando el supervisor indique corte:

Desalojar completamente el envase y/o caja de la depaletizadora.

Asegurase visualmente de que todas las cajas han llegado hasta el desempacado y en caso contrario dar marcha paso a paso de la máquina.



19

Ejecutar las acciones necesarias para terminar el ciclo de producción Y así mismo determinar si es necesario paro total o parcial (SAM/LOTOTO).

Preguntar al supervisor que actividad se va a desarrollar.



20

Realizar 5s en el área de trabajo.

Realizar inspeccion de que ninguna herramienta quedar fuera de su lugar









21

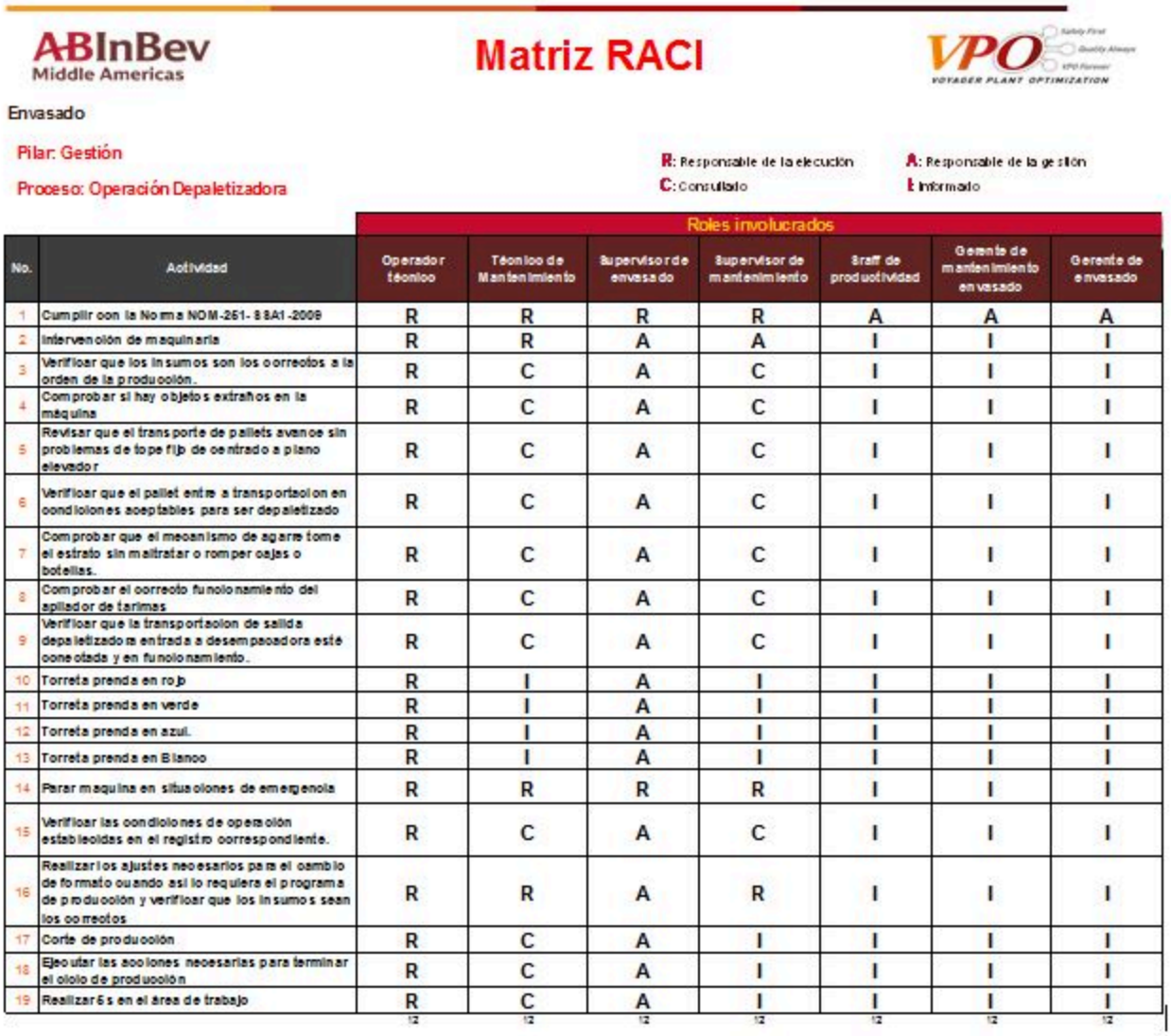
Aplicar lototo grupal si es el caso.



Copia impresa solo como referencia. Consulte ab-inbev.acadia.sysalli.com/browse/CMC-ENV-BOT-426/review para obtener la versión más reciente. Impreso como se muestra el 23 de septiembre de 2026.

Notas

ANEXOS:



ABInBev Middle Americas

Matriz RACI

VPO VOYAGER PLANT OPTIMIZATION

Envasado

Pilar: Gestión

Proceso: Operación Depaletizadora

R: Responsable de la ejecución
A: Responsable de la gestión
C: Consultado
I: Informado

No.	Actividad	Roles involucrados						
		Operador técnico	Técnico de Mantenimiento	Supervisor de envasado	Supervisor de mantenimiento	Staff de productividad	Gerente de mantenimiento envasado	Gerente de envasado
1	Cumplir con la Norma NOM-251- SSA1 -2009	R	R	R	R	A	A	A
2	Intervención de maquinaria	R	R	A	A	I	I	I
3	Verificar que los insumos son los correctos a la orden de la producción.	R	C	A	C	I	I	I
4	Comprobar si hay objetos extraños en la máquina	R	C	A	C	I	I	I
5	Revisar que el transporte de pallets avance sin problemas de tope fijo de centrado a plano elevador	R	C	A	C	I	I	I
6	Verificar que el pallet entre a transportación en condiciones aceptables para ser depaletizado	R	C	A	C	I	I	I
7	Comprobar que el mecanismo de agarre tome el estrato sin maltratar o romper cajas o botellas.	R	C	A	C	I	I	I
8	Comprobar el correcto funcionamiento del aplicador de tarimas	R	C	A	C	I	I	I
9	Verificar que la transportación de salida depaletizadora entrada a desempacadora esté conectada y en funcionamiento.	R	C	A	C	I	I	I
10	Torreta prenda en rojo	R	I	A	I	I	I	I
11	Torreta prenda en verde	R	I	A	I	I	I	I
12	Torreta prenda en azul.	R	I	A	I	I	I	I
13	Torreta prenda en Blanco	R	I	A	I	I	I	I
14	Parar maquina en situaciones de emergencia	R	R	R	R	I	I	I
15	Verificar las condiciones de operación establecidas en el registro correspondiente.	R	C	A	C	I	I	I
16	Realizar los ajustes necesarios para el cambio de formato cuando así lo requiera el programa de producción y verificar que los insumos sean los correctos	R	R	A	R	I	I	I
17	Corte de producción	R	C	A	I	I	I	I
18	Ejecutar las acciones necesarias para terminar el ciclo de producción	R	C	A	I	I	I	I
19	Realizar 6 s en el área de trabajo	R	C	A	I	I	I	I
		12	12	12	12	12	12	12

ELABORÓ:

Nombre	Puesto
Luis Daniel Delgadillo Martínez	Operador Envasado

Copia impresa solo como referencia. Consulte ab-inbev.acadia.sysalli.com/browse/CMC-ENV-BOT-426/review para obtener la versión más reciente. Impreso como se muestra el 23 de septiembre de 2026.

REVISIONES:

Núm. de Ver-sión	Fecha	Aprobó (puesto)	Descripción de la versión
			(Principales cambios a la revisión anterior)
0	23/01/2019	Jorge Luis Apodaca Maldonado/ Gerente de Envasado	Realización de la SOP
1	06/08/2019	Juan Carlos López Orozco/ Staff Producción	Actualización de fotografías
2	14/07/2021		Actualización matriz RACI
3	02/09/2021	Oscar Saidt Garcia Flores	Actualización de LOTO a LOTOTO
4	22/05/2023	Edwin Pichardo Garcia	Revision de SOP se agrega informacion al paso 19
5	20/08/2024	Ana Karen Vargas Pintor	Modificación del título y objetivo.
6	19/09/2024	Ana Karen Vargas Pintor	Cambio de requerimiento de seguridad, casco por gorra.
7	16/10/2024	Ana Karen Vargas Pintor	Edición de título, se agregó candado, tarjeta de LOTOTO vigente, chaleco de seguridad, bengala y buenas prácticas de manufactura
8	9/11/2024	Edgar Javier Pérez Mena	Incorporación del paso de interacción en la RED ZONE
9	07/11/2025	Karla Mariana Rico Pérez	Se agregan tareas críticas y PDR SPLAN, se agrega uso de gancho
10	23/09/2026	Karla Mariana Rico Pérez	Se actualiza propietario y vigencia del documento

Propiedades del documento

Copia impresa solo como referencia. Consulte ab-inbev.acadia.sysalli.com/browse/CMC-ENV-BOT-426/review para obtener la versión más reciente. Impreso como se muestra el 23 de septiembre de 2026.

Fecha para publicar: 23 de septiembre de 2026 12:00am

Fecha de archivo: No se eligió una fecha de archivo. El documento se puede archivar manualmente una vez que el flujo de trabajo termina.

Revisar fecha: Este documento está pendiente para revisión 1 Año(s) después de su publicación.

Colección: Mexico Apan

1. Ubicación:

- Mexico Apan

2. Departamento:

- Envasado (Packaging)

3. Área/Equipo:

- Depaletizadora
- Línea de botellas

4. KPI: Ninguno

5. Categoría:

- Requiere OWD
- Crítico

6. Rol:

- Operador Envasado

Copia impresa solo como referencia. Consulte ab-inbev.acadia.sysalli.com/browse/CMC-ENV-BOT-426/review para obtener la versión más reciente. Impreso como se muestra el 23 de septiembre de 2026.